

Exercice 2

Dans cet exercice, l'unité de longueur est le centimètre.

ABC est un triangle rectangle en C.

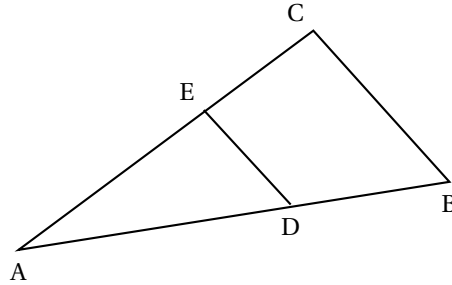
D est un point du segment [AB].

E est un point du segment [AC].

On donne :

$AC = 6$; $BC = 4,5$; $AD = 4$;

$(DE) \parallel (BC)$.



1. Reproduire la figure en grandeur réelle sur votre copie.
2. Prouver que $AB = 7,5$.
3. Calculer AE.
4. a. Calculer le cosinus de l'angle $\hat{A}$.
b. En déduire la mesure, arrondie au degré, de l'angle $\hat{A}$.

PROBLÈME**12 points**

Dans ce problème l'unité de longueur est le centimètre et l'unité de volume est le centimètre cube

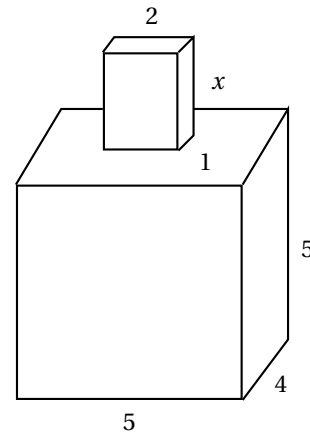
Un fabricant de Monoï veut fabriquer deux flacons de même contenance.

Partie I

On considère le **flacon 1** représenté ci-contre.

Le **flacon 1** est constitué de 2 pavés droits.

1. Calculer le volume du pavé inférieur.
2. Calculer le volume, en fonction de x , du pavé supérieur.
3. On appelle V_1 le volume du flacon 1.
Montrer que $V_1 = 2x + 100$.

**Partie II**

On considère le **flacon 2** ci-contre.

On donne :

$SO = 11$; $SO' = 5,5$; $AB = 6$

$BC = 4$; $EF = 3$; $FG = 2$.

Le **flacon 2** (ci-dessus à droite) est constitué de :

- la partie supérieure : un pavé droit.
- la partie inférieure : une pyramide tronquée à base rectangulaire.

Rappel du volume d'une pyramide :

$$V = \frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}.$$

1. On considère la pyramide SABCD de hauteur SO (représentée à côté du flacon 2).
 - a. Calculer le volume de la pyramide SABCD.
 - b. On coupe la pyramide par un plan parallèle à sa base passant par le point O' du segment [SO].
Calculer le volume de la pyramide SEFGH.
 - c. Montrer que le volume de la partie inférieure du flacon 2 est égale à 77 cm^3 .
2.
 - a. Calculer en fonction de x le volume de la partie supérieure du flacon 2.
 - b. On appelle V_2 le volume du flacon 2.
Montrer que $V_2 = 6x + 77$.

Partie III

Dans un repère orthogonal, on prend pour unités :

- un centimètre sur l'axe des abscisses;
- un millimètre sur l'axe des ordonnées.

On considère les deux fonctions affines f et g définies par :

$$f(x) = 2x + 100 \text{ et } g(x) = 6x + 77.$$

1. Représenter graphiquement les deux fonctions f et g dans le repère.
2. Lire sur le graphique, la valeur de x pour laquelle f égale g (laisser le trait de construction).
3. Retrouver le résultat précédent par le calcul.
4. Que représente cette valeur de x dans ce problème?

Brevet des collèges Amérique du Sud novembre 2001

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

1. Soient $A = -\frac{7}{9} - \frac{2}{9} \times \frac{3}{4}$ et $B = \frac{4}{3} - 2 \times \frac{13+1}{13-1}$.

Calculer A et B en faisant apparaître les calculs intermédiaires et en présentant les résultats sous formes simplifiées.

2. Soient $C = (\sqrt{10} - 3)(\sqrt{10} + 3)$ et $D = \frac{5 \times 10^{-3} \times 12 \times 10^4}{3 \times 10 \times 2 \times 10^{-1}}$.

Montrer par le calcul que C et D sont des nombres entiers.

Exercice 2

1. Soit $E = (x - 4)^2 + (x + 6)(x - 4)$.

Écrire E sous forme d'un produit de facteurs.

Résoudre l'équation $2(x - 4)(x + 1) = 0$.

2. Soit $F = (2x - 3)^2 - 2(5 - 6x)$.

Développer et réduire l'expression F.

Calculer F lorsque $x = 2\sqrt{3}$.

Exercice 3

Les résultats d'un contrôle de la vitesse des véhicules dans la rue d'une agglomération ont été consignés dans le tableau ci-dessous; les vitesses sont regroupées en classes de 10 km/h d'amplitude.

Vitesse en km/h	$20 < v \leq 30$	$30 < v \leq 40$	$40 < v \leq 50$	$50 < v \leq 60$	$60 < v \leq 70$	$70 < v \leq 80$
Nombre de véhicules	26	104	188	108	16	8

1. Quel est le nombre total de véhicules contrôlés?

2. Combien de véhicules, roulent à une vitesse supérieure à la limite autorisée de 50 km/h?

3. Quel est le pourcentage de ces automobilistes, qui roulent à une vitesse supérieure à 50 km/h, se trouvant en infraction?

4. Calculer la vitesse moyenne des véhicules dans cette rue de l'agglomération. Le résultat sera arrondi à 10^{-1} près.

Rappelons que la vitesse est un facteur fortement aggravant des accidents de la route.